

Manuale utente Progetto MAP 2026

Come apprendere, visualizzare, salvare e usare alberi di regressione tramite GUI Swing e applicazione client/server.

Java 8+

GUI Swing

MySQL / MariaDB

TCP

INDICE

1	Modalità disponibili e requisiti	2
2	Avvio e interfaccia grafica	3
3	Training da file locale	4
4	Lettura dell'albero e comandi GUI	5
5	Training da database nella GUI	6
6	Preparazione del database	7
7	Server MAP e client testuale	8
8	Predizione e archivi	9
9	Problemi, arresto e sicurezza	10

GUI unica, due origini

File locale .dat oppure tabella del database attraverso il server MAP.

Client testuale

Training o caricamento di un archivio, seguito da predizioni interattive.

01 Modalità disponibili e requisiti

Il progetto espone tre percorsi operativi. La scelta dipende dall'origine dei dati e dalla necessità di visualizzare l'albero o effettuare predizioni.

GUI · file locale

Legge un file `.dat`, apprende l'albero nella GUI e lo visualizza.

senza rete

senza DB

GUI · database

Chiede al server MAP di apprendere una tabella e ricostruisce il grafico ricevuto.

server

MySQL

Client testuale

Apprende o carica un albero sul server e guida una o più predizioni.

server

terminale

Confini funzionali. La GUI visualizza l'albero ma non contiene una funzione di predizione. Solo la modalità locale legge file `.dat`. GUI database e client testuale usano il server MAP; il database non viene contattato direttamente dai client.

Requisiti

USO	NECESSARIO
Tutte le modalità	Java Runtime 8 o successivo e comando <code>java</code> .
GUI	Ambiente grafico desktop.
Modalità database	MySQL o MariaDB sul computer del server MAP, porta 3306; una porta TCP libera per MAP, predefinita 8080.
Preparazione DB	Un utente amministratore MySQL/MariaDB per eseguire lo script iniziale.

```
java -version
```

I comandi seguenti sono mostrati per Bash e, salvo diversa indicazione, vanno eseguiti dalla cartella principale del progetto. I JAR distribuiti non richiedono `javac`.

File distribuiti

```
distribution/
├─ client/mapClient.jar
├─ gui/mapGUI.jar
└─ server/
   ├─ mapServer.jar
   ├─ mysql-connector-java-8.0.17.jar
   ├─ provaC
   └─ sql_file/map6_setup.sql

prova.dat    servo.dat
```

Non spostare il connector MySQL rispetto a `mapServer.jar`: il manifest del server lo carica dalla stessa cartella.

02 Avvio e interfaccia grafica

Avvio rapido della GUI

```
java -jar distribution/gui/mapGUI.jar
```

Avviandola dalla cartella principale, il campo del file propone `prova.dat`, già incluso. È anche possibile eseguire il JAR da un'altra cartella, ma il percorso predefinito sarà risolto rispetto a quella cartella.

Progetto Map 2026
REGRESSION TREE

Origine dati ☒ File locale ☐ Database

Training set

In attesa del training

Pronto Zoom 100%

Figura 1. Stato iniziale: origine *File locale*, training set `prova.dat` e area del grafico vuota.

Zone dell'interfaccia

ZONA	USO
Origine dati	Seleziona File locale o Database ; i campi sottostanti cambiano di conseguenza.
Campi di input	Percorso del training set oppure tabella, host e porta del server MAP.
Avvia training	Valida i campi, apprende l'albero e aggiorna il grafico.
Area centrale	Mostra l'albero e abilita lo scorrimento quando il disegno supera la finestra.
Barra inferiore	Stato, statistiche, dettagli testuali, zoom e centratura.

Tastiera. `Alt+L` seleziona il file locale, `Alt+B` il database, `Alt+S` apre la scelta file, `Alt+T` avvia il training e `Alt+D` apre i dettagli. Il tasto `Invio` attiva il training.

03 Training da file locale

La modalità locale usa attributi esplicativi discreti e un target numerico. Tutto il parsing e l'apprendimento avvengono nella GUI, senza database né server.

Formato del training set .dat

```
@schema 2
@desc X A,B
@desc Y A,B
@target class
@data 4
A,A,1.0
A,B,1.5
B,A,10.0
B,B,10.0
```

DIRETTIVA	SIGNIFICATO
@schema 2	Numero degli attributi esplicativi.
@desc X A,B	Nome e valori ammessi di un attributo discreto.
@target class	Nome della variabile numerica da predire.
@data 4	Numero di esempi da leggere.

Regole da rispettare

- Dichiarare esattamente una riga @desc per ogni attributo indicato da @schema.
- Gli attributi locali sono sempre discreti, anche quando i valori sembrano numeri.
- Usare in ogni esempio lo stesso numero e ordine di colonne: prima le feature, infine il target.
- Separare i campi con la virgola.
- Non inserire spazi nella lista dei valori: usare A,B, non A, B.
- Usare soltanto valori dichiarati nelle rispettive righe @desc.
- Usare il punto per i decimali del target, per esempio 1.5.
- Non inserire righe vuote fra gli esempi.

Conteggio delle righe. Dopo @data N devono essere disponibili N righe valide. Le righe mancanti causano un errore; eventuali righe oltre le prime N non vengono elaborate. Per evitare dati ignorati, fare coincidere N con il numero reale degli esempi.

Procedura

01 · ORIGINE

Selezionare **File locale**.

02 · FILE

Lasciare prova.dat, digitare un percorso o premere **Scegli file**.

03 · TRAINING

Premere **Avvia training** o **Invio**.

Al termine la barra mostra numero di esempi e attributi, nodi, foglie, profondità e tempo. Sono inclusi due training set pronti: prova.dat e servo.dat.

Errori locali

Se il percorso è vuoto, inesistente o il formato è invalido, appare una finestra **Errore**. Il risultato precedente viene rimosso, il pulsante **Dettagli** viene disabilitato e lo stato diventa *Training non completato*.

04 Lettura dell'albero e comandi GUI

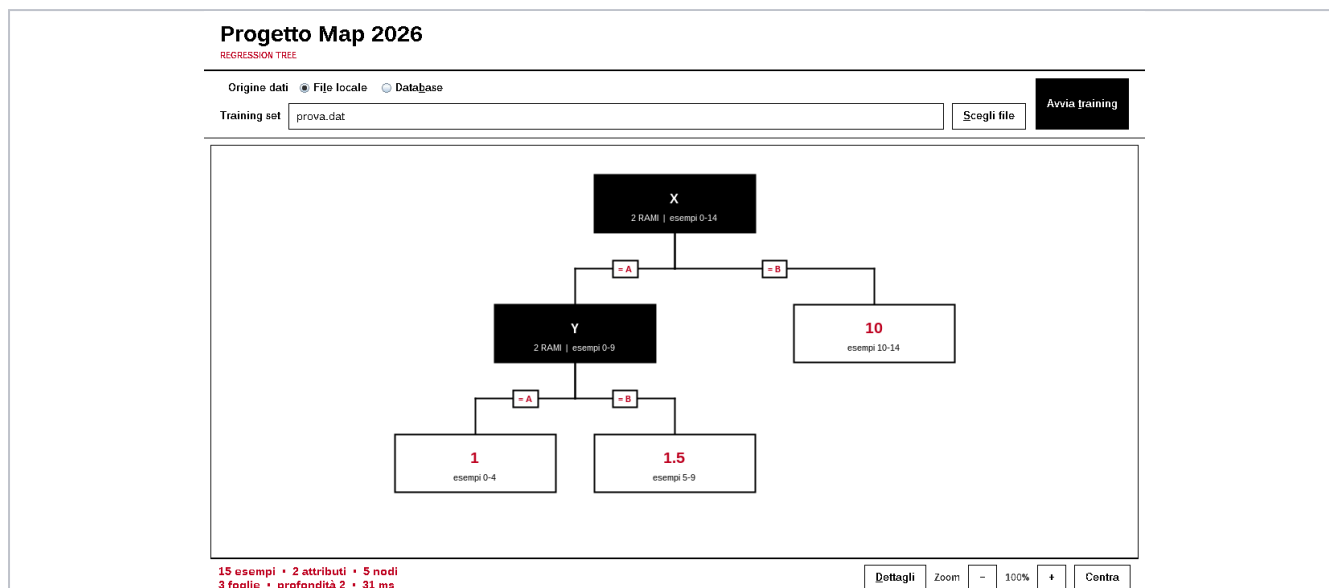


Figura 2. Training locale completato su prova.dat.

Come leggere il grafico

- Un **nodo nero** è uno split e mostra il nome dell'attributo.
- Il riquadro sul ramo mostra la condizione, per esempio = A.
- Una **foglia bianca** mostra in rosso la predizione numerica.
- **esempi 0-14** è l'intervallo interno degli esempi coperti dal nodo locale.
- La profondità della radice è 0.

Comandi

Dettagli	Vista testuale completa del modello.
- / +	Zoom dal 50% al 150%, a passi del 10%.
Centra	Riporta la radice al centro e in alto.
Scroll	Esplora gli alberi oltre il viewport.

Valore di foglia. La predizione è la media del target degli esempi che raggiungono quella foglia. Nella vista locale i dettagli riportano anche partizioni e valore denominato **variance**.

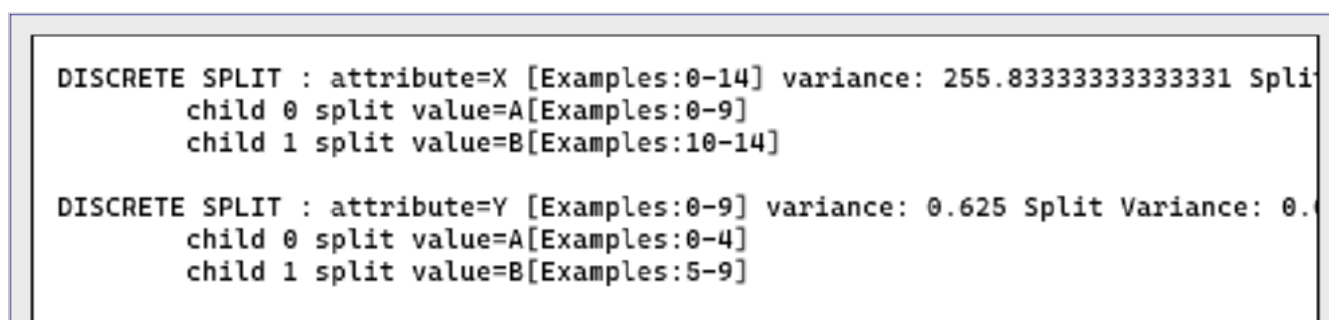


Figura 3. Estratto dei dettagli locali; le righe più lunghe richiedono lo scorrimento orizzontale.

Interpretazione delle statistiche

Nodi

Somma di split e foglie.

Foglie

Risultati numerici terminali.

Profondità

Massimo numero di rami dalla radice.

05 Training da database nella GUI

Questa origine usa lo stesso `mapServer.jar` del client testuale. Il server legge la tabella MySQL/MariaDB, apprende e salva il modello; la GUI ne ricostruisce la struttura e la visualizza.

Prima di iniziare: preparare il database come a pagina 7 e lasciare in esecuzione il server MAP come a pagina 8.

Campi

CAMPO	VALORE
Tabella	Nome della tabella in MapDB, per esempio <code>provaC</code> o <code>servo</code> . Non aggiungere <code>.dat</code> .
Server MAP	Host del computer che esegue <code>mapServer.jar</code> , per esempio <code>localhost</code> o <code>192.168.1.50</code> .
Porta	Porta TCP del server MAP, predefinita <code>8080</code> ; non è la porta <code>3306</code> del database.

Procedura

1. Selezionare **Database**.
2. Inserire tabella, host e la stessa porta usata all'avvio del server.
3. Premere **Avvia training**.
4. Attendere training e ricostruzione dell'albero. La barra finale riporta tabella, statistiche, durata e server contattato.

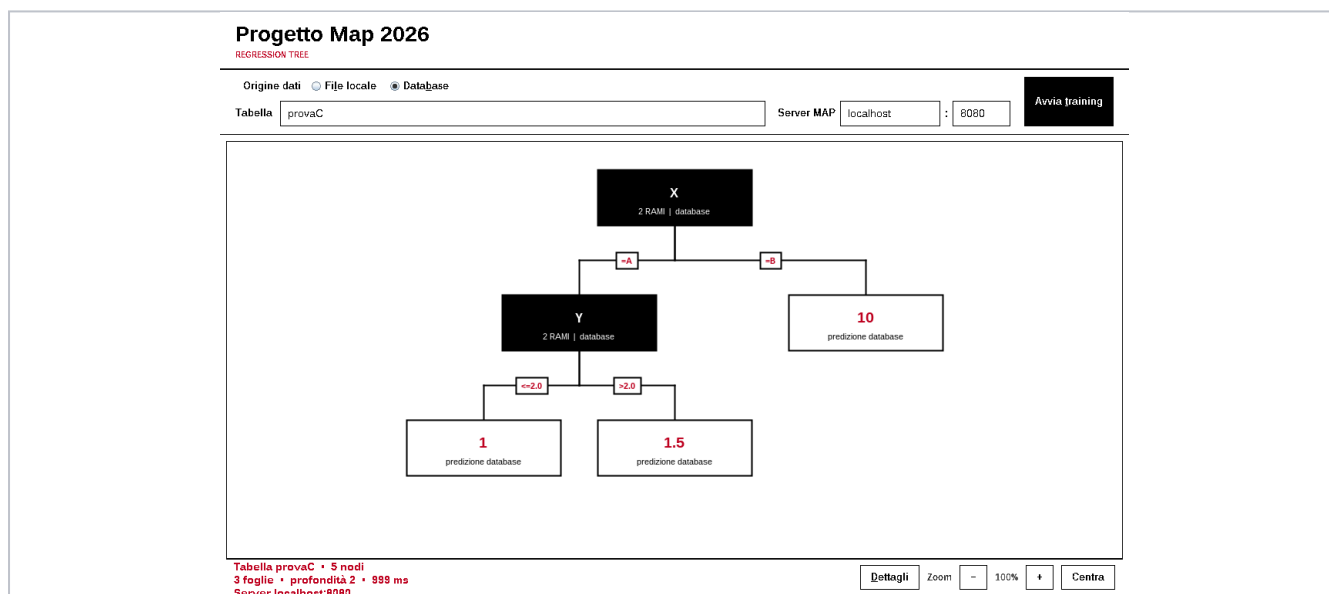


Figura 4. Tabella `provaC`: il server riconosce lo split discreto `X` e quello continuo `Y`.

Cosa avviene sul server

1. Caricamento della tabella.
2. Training con feature discrete e continue.
3. Salvataggio dell'archivio col nome della tabella.
4. Risposte usate dalla GUI per ricostruire i nodi.

Limiti della vista remota

- I dettagli sono una rappresentazione ricostruita, senza intervalli degli esempi o SSE.
- Timeout di rete: 30 secondi per operazione.
- Limite della ricostruzione: 10.000 nodi.

Validazione: la porta deve essere fra 1 e 65535. Il nome tabella deve iniziare con una lettera e può poi contenere lettere, numeri, `_` o `$`.

06 Preparazione del database

Operazione distruttiva. `map6_setup.sql` elimina e ricrea il database MapDB e l'utente MapUser@localhost. Tutti i dati già presenti in MapDB vengono persi. Eseguirlo solo nell'ambiente destinato al progetto.

Importazione iniziale

Avviare MySQL/MariaDB, quindi eseguire con un utente amministratore:

```
mysql -u root -p < distribution/server/sql_file/map6_setup.sql
```

Con il client MariaDB, sostituire `mysql` con `mariadb`.

Configurazione creata

Database	MapDB
Utente	MapUser@localhost
Password	map
Permesso	SELECT su MapDB.*

Dati di esempio

`provaC` contiene feature discrete e continue. `servo` contiene quattro feature e 167 esempi. Entrambe terminano con un target numerico.

Server, database e credenziali sono fissati nel JAR:
`localhost:3306, MapDB, MapUser, map`.

Tabella personalizzata

REGOLA	MOTIVO
Almeno due colonne riconosciute	Serve almeno una feature e un target.
Ultima colonna numerica	È sempre interpretata come target continuo.
Colonne precedenti = feature	VARCHAR produce attributi discreti; FLOAT/DOUBLE attributi continui.
Almeno una riga	Una tabella vuota non può essere usata per il training.
Nessun valore NULL	Usare valori espliciti e coerenti in tutte le righe.
Nome semplice e valido	Per la GUI: lettera iniziale, poi lettere, numeri, _ o \$.

```
CREATE TABLE MapDB.miei_dati (  
  categoria VARCHAR(20),  
  misura DOUBLE,  
  target DOUBLE  
);
```

Compatibilità consigliata: usare CHAR/VARCHAR per feature discrete e FLOAT/DOUBLE per feature numeriche e target. Tipi SQL diversi potrebbero non essere riconosciuti dal server.

Installazione remota. MySQL/MariaDB deve trovarsi sullo stesso computer di `mapServer.jar`. GUI e client contattano solo la porta MAP; non è necessario esporre la porta database 3306 in rete.

07 Server MAP e client testuale

1. Avvio del server

Aprire un primo terminale e lasciarlo in esecuzione:

```
cd distribution/server
java -jar mapServer.jar 8080
```

- Omettendo l'argomento viene usata la porta 8080: `java -jar mapServer.jar`.
- Il terminale può rimanere vuoto: il server è comunque in ascolto.
- Per usare un'altra porta, sostituire 8080 e riportare lo stesso valore nella GUI o nel client.
- Avviare il server da questa cartella mantiene gli archivi accanto al JAR.

Un server, più client. Il server accetta più connessioni e assegna un thread a ogni sessione. Può quindi servire GUI database e client testuali, compatibilmente con le risorse disponibili.

2. Avvio del client

Aprire un secondo terminale dalla cartella principale:

```
java -jar distribution/client/mapClient.jar localhost 8080
```

Sintassi generale ed esempio remoto:

```
java -jar distribution/client/mapClient.jar <host-server> <porta-server>
java -jar distribution/client/mapClient.jar 192.168.1.50 8080
```

Host e porta sono obbligatori. Se il server è su un altro computer, consentire nel firewall la porta MAP scelta.

3. Modalità 1 — apprendere dalla tabella

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
File name:
provaC
```

Nonostante la richiesta `File name`, inserire il **nome della tabella** in MapDB, senza estensione: per esempio `provaC` o `servo`.

01 · DATI

Il server legge la tabella.

02 · MODELLO

Apprende l'albero e salva l'archivio.

03 · USO

Il client entra nella fase di predizione.

Archivio automatico. Con il server avviato da `distribution/server`, la tabella `provaC` genera `distribution/server/provaC`. Un file omonimo viene sovrascritto. Lo stesso accade quando il training è richiesto dalla GUI.

08 Predizione e archivi

Inserimento di un esempio

Il client presenta i rami disponibili a ogni nodo. Digitare l'**indice numerico** del ramo, non il valore dell'attributo.

```
0:X=A
1:X=B

# Per X=A digitare:
0
```

```
0:Y≤2.0
1:Y>2.0

# Per Y=1.5 digitare:
0
```

Quando viene raggiunta una foglia:

```
Predicted class:1.0
Would you repeat ? (y/n)
```

Digitare y per predire un altro esempio oppure n per terminare. Sono accettate anche le maiuscole Y e N.

```
$ java -jar distribution/client/mapClient.jar localhost 8080

Socket[addr=localhost/127.0.0.1,port=8080,localport=60168]
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
1
File name:
provaC
Starting data acquisition phase!
Starting learning phase!
Starting prediction phase!
0:X=A
1:X=B

0
0:Y≤2.0
1:Y>2.0

0
Predicted class:1.0
Would you repeat ? (y/n)
n
```

Figura 5. Vengono scelti X=A e Y≤2.0, ottenendo la predizione 1.0.

Modalità 2 — caricare un albero salvato

```
Learn Regression Tree from data [1]
Load Regression Tree from archive [2]
2
File name:
provaC
```

- Il nome o percorso viene risolto **sul computer del server**, rispetto alla cartella da cui è stato avviato.
- Dopo il caricamento, la predizione funziona come sopra.
- Il database non viene consultato in modalità 2.
- Usare archivi creati dalla stessa versione di mapServer.jar.

Quando scegliere la modalità 2. È utile dopo il riavvio del server o quando non si vuole ripetere il training e l'archivio è già disponibile nella cartella corretta.

09 Problemi, arresto e sicurezza

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	SOLUZIONE
Connection refused o timeout GUI	Avviare il server; verificare host, stessa porta e firewall. La porta GUI è quella MAP, non 3306.
Address already in use	Chiudere il processo che occupa la porta oppure sceglierne un'altra su server e client.
Errore di connessione al DB	Avviare MySQL/MariaDB su localhost:3306 del server ed eseguire map6_setup.sql.
Access denied for user 'MapUser'	Rieseguire lo script come amministratore e verificare MapDB e MapUser@localhost.
Driver MySQL non trovato	Tenere mysql-connector-java-8.0.17.jar accanto a mapServer.jar.
Tabella inesistente o non valida	Usare il nome esatto, almeno due colonne compatibili, almeno una riga e un'ultima colonna FLOAT/DOUBLE.
Nome tabella rifiutato dalla GUI	Usare una lettera iniziale e poi solo lettere, numeri, _ o \$.
Albero remoto oltre 10.000 nodi	Ridurre dati/complessità o usare il client testuale; la GUI interrompe la ricostruzione per limite interno.
Archivio non trovato in modalità 2	Controllare nome e posizione sul server. Se parte da distribution/server, l'archivio deve essere lì.
UnknownValueException	Inserire uno degli indici mostrati, da 0 all'ultimo ramo disponibile.
Il client termina per errore sugli argomenti	Avviarlo indicando sempre host e porta numerica.
La GUI non trova prova.dat	Avviarla dalla cartella principale o selezionare il file con Scegli file .
Training locale non completato	Controllare percorso, direttive, numero e colonne degli esempi, valori dichiarati e target numerici.

Arresto corretto

- Chiudere il client rispondendo n.
- Chiudere la GUI con il controllo della finestra.
- Arrestare il server con Ctrl+C.
- Arrestare MySQL/MariaDB solo quando non serve ad altre applicazioni.

Sicurezza

- Il protocollo MAP non offre autenticazione né cifratura.
- Usarlo solo su rete locale o fidata; non esporlo a Internet.
- Le credenziali DB incluse sono dimostrative.
- Non esporre la porta 3306 ai client.

Manuale allineato agli artefatti distribution/gui/mapGUI.jar, distribution/client/mapClient.jar, distribution/server/mapServer.jar e al codice GUI presente nel repository a luglio 2026.